

Rx CIPROFLOXACIN KABI

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Đề xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần công thức:

Thành phần hoạt chất: Ciprofloxacin 200 mg/100ml (dưới dạng ciprofloxacin lactat)

Thành phần tá dược: Natri clorid (900 mg ~ 15,4 mmol), acid lactic, nước cất pha tiêm vừa đủ.

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền

Dung dịch trong, không màu, đồng trong chai thủy tinh trong, hàn kín.

Chỉ định

Dung dịch tiêm truyền ciprofloxacin được chỉ định điều trị các loại nhiễm khuẩn sau đây

Cần đặc biệt lưu ý các thông tin về đề kháng ciprofloxacin hiện có trước khi bắt đầu điều trị.

Nên xem xét các hướng dẫn chính thống về việc sử dụng kháng sinh hợp lý.

Người lớn

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do vi khuẩn gram (-)
 - + Con cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
 - + Nhiễm khuẩn phế quản-phổi trong xơ nang và giãn phế quản
 - + Viêm phổi
- Viêm tai giữa mũ mạn tính
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng
- Nhiễm khuẩn đường sinh dục
 - + Viêm tinh hoàn-mào tinh hoàn bao gồm các trường hợp nhạy cảm với *Neisseria gonorrhoeae*.
 - + Viêm khung xương chậu bao gồm các trường hợp nhạy cảm với *Neisseria gonorrhoeae*
- Nhiễm khuẩn dạ dày – ruột (ví dụ tiêu chảy ở dân di du lịch)
- Nhiễm khuẩn ổ bụng
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm do vi khuẩn gram (-)
- Viêm tai ngoài ác tính.
- Nhiễm khuẩn xương và khớp
 - + Bệnh than qua hô hấp (dự phòng sau phơi nhiễm và điều trị bệnh)
- Ciprofloxacin có thể được dùng để kiểm soát những bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính có kèm sốt nghi ngờ do nhiễm khuẩn.
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng:
 - Do kháng sinh fluoroquinolon, trong đó có Ciprofloxacin Kabi liên quan đến phản ứng có hại nghiêm trọng và nhiễm khuẩn đường tiết niệu không có biến chứng ở một số bệnh nhân có thể tự khỏi, chỉ nên sử dụng Ciprofloxacin Kabi cho những bệnh nhân không có lựa chọn điều trị khác thay thế.
- Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính:
 - Do kháng sinh fluoroquinolon, trong đó có Ciprofloxacin Kabi liên quan đến phản ứng có hại nghiêm trọng và đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính ở một số bệnh nhân có thể tự khỏi, chỉ nên sử dụng Ciprofloxacin Kabi cho những bệnh nhân không có lựa chọn điều trị khác thay thế.
- Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn:
 - Do kháng sinh fluoroquinolon, trong đó có Ciprofloxacin Kabi liên quan đến phản ứng có hại nghiêm trọng và viêm xoang cấp tính do vi khuẩn ở một số bệnh nhân có thể tự khỏi, chỉ nên sử dụng Ciprofloxacin Kabi cho những bệnh nhân không có lựa chọn điều trị khác thay thế.

Trẻ em và trẻ vị thành niên

- Nhiễm khuẩn phế quản - phổi trong bệnh xơ nang do *Pseudomonas aeruginosa*.
- Nhiễm khuẩn đường niệu có biến chứng và viêm thận – bể thận.
- Bệnh than qua hô hấp (dự phòng sau phơi nhiễm và điều trị bệnh).
- Ciprofloxacin cũng có thể được sử dụng điều trị các loại nhiễm khuẩn nặng ở trẻ em và trẻ vị thành niên khi cần thiết.

Việc điều trị chỉ nên được bắt đầu bởi các bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị bệnh xơ nang và/hoặc các bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Cách dùng, liều dùng

Cách dùng

Phải kiểm tra cảm quan dung dịch truyền trước khi sử dụng. Không dùng nếu dung dịch bị vẩn đục.

Dùng theo đường truyền tĩnh mạch. Đối với trẻ em, thời gian truyền là 60 phút.

Đối với người lớn, thời gian truyền ciprofloxacin là 60 phút với liều 400 mg và 30 phút với liều 200 mg.

Truyền tốc độ chậm vào tĩnh mạch lớn có thể hạn chế cảm giác đau và giảm nguy cơ gây kích ứng.

Dung dịch truyền có thể được truyền trực tiếp hoặc sau khi trộn với các dung dịch truyền tương thích khác.

Liều dùng

Liều dùng tùy thuộc vào chỉ định, mức độ nặng và vị trí nhiễm khuẩn, tính nhạy cảm của tác nhân gây bệnh với ciprofloxacin, chức năng thận của bệnh nhân và cân nặng của trẻ em và trẻ vị thành niên.

Khoảng thời gian điều trị phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh và vào các đặc tính lâm sàng và loại vi khuẩn.

Sau khi điều trị ban đầu bằng đường truyền tĩnh mạch, có thể chuyển sang điều trị tiếp bằng viên nén hoặc hỗn dịch đường uống nếu có chỉ định của bác sĩ. Nên chuyển từ điều trị bằng đường tĩnh mạch sang điều trị bằng đường uống ngay khi có thể.

Với những bệnh nhân bệnh nặng không thể uống thuốc viên (như những bệnh nhân nôn ảu ăn chưa được tỉnh hóa), khuyến cáo bắt đầu điều trị với ciprofloxacin truyền tĩnh mạch cho đến khi có thể thay thế bằng đường uống.

Điều trị một số loại nhiễm khuẩn nhất định (ví dụ như *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter* hay *Staphylococci*) có thể cần phải dùng ciprofloxacin liều cao hơn và kết hợp đồng thời với những kháng sinh phù hợp khác.

Điều trị một số loại nhiễm khuẩn (ví dụ bệnh viêm xương chậu, nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn ở những bệnh nhân giảm bạch cầu và nhiễm khuẩn xương và khớp) có thể phải kết hợp ciprofloxacin với các kháng sinh khác tùy thuộc vào tác nhân gây bệnh.

Người lớn:

	Chỉ định	Liều hàng ngày (mg)	Tổng thời gian điều trị (bao gồm chuyển sang đường uống ngay khi có thể)
	Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới	400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	7 - 14 ngày
Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên	Đợt cấp của viêm xoang mạn	400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	7 - 14 ngày
	Viêm tai giữa mũ mạn tính	400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	7 - 14 ngày
	Viêm tai ngoài ác tính	400 mg/lần x 2 lần/ngày	28 ngày - 3 tháng
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu	Viêm thận - bể thận có biến chứng	400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	7 - 21 ngày, hoặc lâu hơn trong một số trường hợp đặc biệt (như khi có ổ áp xe)
	Viêm tuyến tiền liệt	400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	2 - 4 tuần (cấp tính)
Nhiễm khuẩn đường sinh dục	Viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn và các bệnh viêm khung chậu	400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	ít nhất 14 ngày
Nhiễm khuẩn dạ dày - ruột và nhiễm khuẩn ổ bụng	Tiêu chảy do nhiễm khuẩn bao gồm <i>Shigella</i> spp. do vi khuẩn khác <i>Shigella dysenteriae</i> type 1 và điều trị theo kinh nghiệm bệnh tiêu chảy nặng cho dân du lịch	400 mg/lần x 2 lần/ngày	1 ngày
	Tiêu chảy do <i>Shigella dysenteriae</i> type 1	400 mg/lần x 2 lần/ngày	5 ngày
	Tiêu chảy do <i>Vibrio cholerae</i>	400 mg/lần x 3 lần/ngày	3 ngày
	Sốt thương hàn	400 mg/lần x 2 lần/ngày	7 ngày
	Nhiễm khuẩn ổ bụng do vi khuẩn gram (-)	400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	5 - 14 ngày
Nhiễm khuẩn da và mô mềm		400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	7 - 14 ngày
Nhiễm khuẩn xương và khớp		400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	Tối đa 3 tháng
Bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính, có sốt, nghi do nhiễm khuẩn: Nên phối hợp ciprofloxacin với các kháng sinh khác theo hướng dẫn chính thống.		400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	Nên tiếp tục điều trị trong suốt thời gian bị giảm bạch cầu trung tính
Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bệnh than		400 mg/lần x 2	60 ngày từ lúc xác nhận có

này có thể xuất hiện đồng thời trên cùng bệnh nhân. Các phản ứng có hại thường được ghi nhận gồm viêm gân, đứt gân, đau khớp, đau cơ, bệnh lý thần kinh ngoại vi và các tác dụng bất lợi trên hệ thống thần kinh trung ương (áo giặc, lo âu, trầm cảm, mất ngủ, đau đầu nặng và lú lẫn). Các phản ứng này có thể xảy ra trong vòng vài giờ đến vài tuần sau khi sử dụng thuốc. Bệnh nhân ở bất kỳ tuổi nào hoặc không có yếu tố nguy cơ tồn tại từ trước đều có thể gặp những phản ứng có hại trên.

- Ngừng sử dụng thuốc ngay khi có dấu hiệu hoặc triệu chứng đầu tiên của bất kỳ phản ứng có hại nghiêm trọng nào. Thêm vào đó, tránh sử dụng các kháng sinh nhóm fluoroquinolon cho các bệnh nhân đã từng gặp các phản ứng nghiêm trọng liên quan đến fluoroquinolon.

Nhiễm khuẩn nặng và nhiễm nhiều loại vi khuẩn gram (+) và các vi khuẩn kỵ khí:

Liệu pháp đơn trị liệu với ciprofloxacin không phù hợp cho những nhiễm khuẩn nặng và các nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram (+) và vi khuẩn kỵ khí gây ra. Với những nhiễm khuẩn như vậy, phải kết hợp ciprofloxacin với các kháng sinh khác.

Ciprofloxacin không được khuyến cáo dùng điều trị các nhiễm khuẩn do tụ cầu do không có hiệu quả.

Nhiễm khuẩn đường sinh dục:

Viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn và các bệnh viêm khung xương chậu có thể do *Neisseria gonorrhoeae* kháng fluoroquinolon gây ra.

Đối với viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn và các bệnh viêm khung xương chậu, chỉ nên cân nhắc điều trị theo kinh nghiệm bằng ciprofloxacin kết hợp với một kháng sinh thích hợp khác (ví dụ cephalosporin) khi đã loại bỏ được nguyên nhân do *Neisseria gonorrhoeae* kháng ciprofloxacin gây ra. Nếu không có tiến triển sau 3 ngày điều trị, nên cân nhắc liệu pháp điều trị.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu:

Tính đề kháng fluoroquinolon của *Escherichia coli* – tác nhân gây bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu thường gặp nhất – thay đổi trong cộng đồng châu Âu. Bác sĩ kê đơn nên xem xét đến tỷ lệ kháng thuốc tại địa phương của *Escherichia coli* đối với các fluoroquinolon.

Nhiễm khuẩn ổ bụng:

Các dữ liệu về tính hiệu quả của ciprofloxacin trong điều trị nhiễm khuẩn ổ bụng sau phẫu thuật còn hạn chế.

Tiêu chảy ở người đi du lịch

Việc lựa chọn ciprofloxacin trong điều trị nên xem xét đến thông tin kháng thuốc ciprofloxacin của những tác nhân gây bệnh có thể gặp ở những vùng mà bệnh nhân đi du lịch.

Nhiễm khuẩn xương và khớp

Nên kết hợp ciprofloxacin với các kháng sinh khác dựa vào kết quả hồ sơ vi sinh vật.

Bệnh than qua hô hấp

Việc sử dụng thuốc trên người cần cứ vào dữ liệu về tính nhạy cảm *in-vitro* và dữ liệu nghiên cứu trên động vật cùng với dữ liệu hạn chế trên người. Bác sĩ điều trị nên tham khảo các tài liệu được thừa nhận trong nước và/hoặc quốc tế về việc điều trị bệnh than.

Trẻ em

- Việc sử dụng ciprofloxacin ở trẻ em và trẻ vị thành niên nên tuân theo các hướng dẫn chính thống hiện có. Việc bắt đầu điều trị với ciprofloxacin chỉ nên được thực hiện bởi các bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị xơ nang và/hoặc nhiễm khuẩn nặng ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

- Ciprofloxacin có thể gây đau khớp ở các khớp chịu trọng lực trên động vật chưa trưởng thành. Chỉ nên tiến hành điều trị với ciprofloxacin sau khi đã đánh giá lợi ích/nguy cơ do những phản ứng bất lợi liên quan đến khớp và/hoặc mô xung quanh có thể xảy ra.

Nhiễm khuẩn phế quản-phổi ở bệnh xơ nang

Đã có các nghiên cứu lâm sàng trên các đối tượng trẻ em và trẻ vị thành niên 5-17 tuổi. Có rất ít kinh nghiệm trong sử dụng ciprofloxacin cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi.

Nhiễm khuẩn đường niệu có biến chứng và viêm thận-bể thận

Chỉ nên cân nhắc dùng ciprofloxacin điều trị nhiễm khuẩn đường niệu khi không thể dùng các liệu pháp điều trị khác, và phải dựa trên kết quả của hồ sơ vi sinh vật.

Đã có các nghiên cứu lâm sàng trên trẻ em và trẻ vị thành niên 1-17 tuổi.

Các nhiễm khuẩn nặng khác

Sử dụng ciprofloxacin cho các nhiễm khuẩn nặng khác theo hướng dẫn chính thống, hoặc sau khi đã đánh giá lợi ích-nguy cơ khi không thể sử dụng các liệu pháp điều trị khác, hoặc sau khi điều trị thất bại với các liệu pháp quy ước và khi hồ sơ vi sinh vật phù hợp với việc sử dụng ciprofloxacin.

Sử dụng ciprofloxacin để điều trị các nhiễm khuẩn nặng khác ngoài các loại nhiễm khuẩn đã đề cập ở trên chưa được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng và kinh nghiệm điều trị còn hạn chế. Do vậy, nên thận trọng khi dùng ciprofloxacin trong điều trị các loại nhiễm khuẩn này.

Quá mẫn với thuốc:

Quá mẫn và các phản ứng dị ứng, bao gồm phản ứng phản vệ và các phản ứng dạng phản vệ có thể xảy ra sau khi dùng liều duy nhất và có thể đe dọa tính mạng. Nếu những phản ứng này xảy ra, nên ngừng dùng ciprofloxacin và tiến hành điều trị thích hợp.

Hệ cơ xương

Thông thường, không nên sử dụng ciprofloxacin cho những bệnh nhân có tiền sử bị bệnh hoặc rối loạn về gân do điều trị với quinolon. Tuy nhiên, trong một số trường hợp rất hiếm gặp, sau khi đã có hồ sơ vi sinh vật và tác nhân gây bệnh và đã đánh giá cân bằng lợi ích/nguy cơ, có thể dùng ciprofloxacin để điều trị một số loại nhiễm khuẩn nặng, đặc biệt khi các điều trị quy ước đã thất bại hoặc có kháng thuốc, các dữ liệu vi sinh vật cho phép dùng ciprofloxacin.

Viêm gân và đứt gân (đặc biệt là gân Aclin), đôi khi của cả hai chân, có thể xảy ra khi dùng ciprofloxacin, ngay trong vòng 48 giờ đầu tiên điều trị với ciprofloxacin. Viêm gân và đứt gân có thể xảy ra vài tháng sau khi ngừng điều trị với ciprofloxacin. Nguy cơ tổn thương gân có thể tăng lên ở người già hoặc ở những bệnh nhân được điều trị đồng thời với corticosteroid.

Khi có bất kỳ dấu hiệu nào của viêm gân (ví dụ, phồng đau, viêm), phải ngừng điều trị với ciprofloxacin. Phải dùng các biện pháp chăm sóc nhằm để chân bị tổn thương được nghỉ ngơi. Phải thận trọng khi dùng ciprofloxacin cho những bệnh nhân bị bệnh nhược cơ, bởi vì các triệu chứng có thể nghiêm trọng hơn.

Các rối loạn về thị giác

Cần tư vấn chuyên gia mắt ngay lập tức nếu có giảm thị lực hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào lên mắt.

Tăng nhạy cảm với ánh sáng

Ciprofloxacin có thể gây phản ứng tăng nhạy cảm với ánh sáng. Nên khuyến cáo bệnh nhân dùng ciprofloxacin tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời cường độ cao hoặc tia UV trong quá trình điều trị.

Hệ thần kinh trung ương

Tương tự như các quinolon khác, ciprofloxacin cũng gây các cơn co giật và làm giảm ngưỡng co giật. Đã có báo cáo về các tình trạng động kinh liên tục. Phải thận trọng khi sử dụng ciprofloxacin ở những bệnh nhân có rối loạn hệ thần kinh trung ương là các bệnh có thể dẫn đến cơn co giật. Nếu có cơn co giật xảy ra, nên ngừng ciprofloxacin. Các phản ứng tâm thần có thể xảy ra ngay khi dùng liều ciprofloxacin đầu tiên. Trong một số rất ít trường hợp, trầm cảm hoặc rối loạn tâm thần có thể dẫn đến ý nghĩ tự tử và đỉnh điểm là có gắng tự tử hoặc tự tử thành công. Phải ngừng dùng ciprofloxacin nếu những trường hợp như trên xảy ra.

Đã có báo cáo về các trường hợp bị bệnh đa dây thần kinh (dựa trên các triệu chứng thực thể thần kinh như đau, nóng rát, rối loạn cảm giác hoặc yếu cơ, riêng lẻ hoặc kết hợp) khi dùng ciprofloxacin. Nên ngừng sử dụng ciprofloxacin ở những bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng của bệnh thần kinh, bao gồm đau, nóng rát, cảm giác ngứa ran, tê, và/hoặc mệt mỏi nhằm tránh dẫn đến tình trạng không hồi phục.

Các rối loạn tim mạch

Phải thận trọng khi dùng các fluoroquinolon, bao gồm cả ciprofloxacin, ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ kéo dài khoảng QT như:

- Hội chứng QT kéo dài bẩm sinh.
- Dùng đồng thời các thuốc kéo dài khoảng QT (ví dụ các thuốc chống loạn nhịp nhóm IA và nhóm III, các thuốc chống trầm cảm ba vòng, macrolid, các thuốc chống loạn thần)
- Rối loạn điện giải chưa được chữa trị (ví dụ giảm kali huyết, giảm magie huyết)
- Bệnh tim (ví dụ suy tim, nhồi máu cơ tim, nhồi chậm)

Bệnh nhân cao tuổi và phụ nữ có thể nhạy cảm hơn với các thuốc kéo dài khoảng QT. Do vậy, cần thận trọng khi dùng các fluoroquinolon, bao gồm cả ciprofloxacin, ở những nhóm bệnh nhân này.

Hạ đường huyết

Tương tự như các quinolon khác, đã có các báo cáo hạ đường huyết xảy ra nhiều nhất ở các bệnh nhân bị đái tháo đường, chủ yếu ở những người cao tuổi. Khuyến cáo theo dõi cân bằng glucose huyết ở tất cả các bệnh nhân bị đái tháo đường khi điều trị với thuốc.

Hệ tiêu hóa

Tiêu chảy nặng và kéo dài trong hoặc sau khi điều trị với thuốc (bao gồm vài tuần sau khi điều trị) có thể là biểu hiện của viêm đại tràng do kháng sinh (đe dọa tính mạng và có khả năng gây tử vong), cần phải được điều trị ngay lập tức. Với những trường hợp này, phải ngừng ciprofloxacin lập tức, và phải bắt đầu một liệu pháp điều trị thích hợp. Chóhng chỉ định dùng các thuốc giảm nhu động trong trường hợp này.

Hệ thần – tiết niệu

Sự hình thành tinh thể niệu liên quan đến sử dụng ciprofloxacin đã được ghi nhận. Những bệnh nhân dùng ciprofloxacin nên được cung cấp đủ nước và tránh kiềm hóa nước tiểu quá mức.

Suy thận

Do ciprofloxacin được thải trừ qua thận phần lớn ở dạng không chuyển hóa, cần phải điều chỉnh liều ở những bệnh nhân suy thận như được mô tả ở mục **“Cách dùng và liều dùng”** để giảm các phản ứng bất lợi do tích tụ ciprofloxacin.

qua hô hấp và điều trị cho những bệnh nhân phải điều trị bằng đường tĩnh mạch. Nên dùng thuốc ngay khi có thể nếu nghi ngờ hay đã xác nhận có phổi nhiễm	lần/ngày	phổi nhiễm với <i>Bacillus anthracis</i> .
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng	200-400 mg/lần x 2 lần/ngày	7 - 14 ngày
Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính	400 mg/lần x 2-3 lần/ngày	7 - 14 ngày
Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn	400 mg/lần x 2 lần/ngày	10 ngày

Trẻ em:

Chỉ định	Liều hàng ngày (mg)	Tổng thời gian điều trị (bao gồm chuyển sang dùng đường uống ngay khi có thể)
Xơ nang	10 mg/kg thể trọng x 3 lần/ngày với liều tối đa mỗi lần là 400 mg	10 đến 14 ngày
Nhiễm khuẩn tiết niệu có biến chứng và viêm thận-bể thận	6 - 10 mg/kg cân nặng x 3 lần/ngày với liều tối đa mỗi lần là 400 mg	10 đến 21 ngày
Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bệnh than qua hô hấp và điều trị cho những bệnh nhân phải điều trị bằng đường tĩnh mạch. Nên dùng thuốc ngay khi có thể nếu nghi ngờ hay đã xác nhận có phổi nhiễm	10 - 15 mg/kg thể trọng x 2 lần/ngày với liều tối đa mỗi lần là 400 mg	60 ngày kể từ lúc xác nhận có phơi nhiễm với <i>Bacillus anthracis</i>
Các loại nhiễm khuẩn nặng khác	10 mg/kg thể trọng x 3 lần/ngày với liều tối đa mỗi lần là 400 mg	Tùy thuộc vào loại nhiễm khuẩn

Người cao tuổi:

Việc lựa chọn liều cho bệnh nhân cao tuổi tùy thuộc vào mức độ nặng của nhiễm khuẩn và độ thanh thải creatinin của bệnh nhân.

Bệnh nhân suy gan, suy thận:

Liều khởi đầu và liều duy trì khuyến cáo cho bệnh nhân suy thận:

Độ thanh thải creatinin [mL/phút/1,73 m²]	Creatinin huyết tương [µmol/L]	Liều truyền tĩnh mạch [mg]
>60	<124	Dùng liều như bình thường
30-60	124 đến 168	200-400 mg, mỗi 12 giờ
<30	>169	200-400 mg, mỗi 24 giờ
Bệnh nhân đang thẩm tách máu	>169	200-400 mg, mỗi 24 giờ (sau thẩm tách)
Bệnh nhân đang thẩm tách màng bụng	>169	200-400 mg, mỗi 24 giờ

Không khuyến cáo điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan.

Chưa có nghiên cứu về liều dùng ở trẻ em suy gan và/hoặc suy thận.

Chống chỉ định:

- Quá mẫn với ciprofloxacin, với các quinolon khác hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Chống chỉ định dùng đồng thời ciprofloxacin và tizanidin.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Các phản ứng có hại nghiêm trọng có khả năng không hồi phục và gây tàn tật, bao gồm viêm gân, đứt gân, bệnh lý thần kinh ngoại biên và các tác dụng bất lợi trên thần kinh trung ương.
- Các kháng sinh nhóm fluoroquinolon có liên quan đến các phản ứng có hại nghiêm trọng có khả năng gây tàn tật và không hồi phục trên các hệ cơ quan khác nhau của cơ thể. Các phản ứng

Hệ gan mật

Các trường hợp hoại tử gan và suy gan đe dọa tính mạng đã được báo cáo khi dùng ciprofloxacin. Khi có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào của bệnh gan (như chán ăn, vàng da, nước tiểu tối màu, ngứa, hoặc đau bụng), phải ngừng dùng ciprofloxacin.

Thiếu Glucose-6-phosphat dehydrogenase

Phản ứng tan máu đã được báo cáo khi dùng ciprofloxacin ở những bệnh nhân thiếu glucose-6-phosphat dehydrogenase. Không dùng ciprofloxacin ở những bệnh nhân này trừ khi lợi ích được cho là cao hơn nguy cơ. Trong trường hợp này, phải theo dõi khả năng xảy ra tan máu tiềm tàng.

Kháng thuốc

Trong hoặc sau quá trình điều trị với ciprofloxacin, có thể phát lập vi khuẩn có biểu hiện kháng ciprofloxacin dù có hay không có bội nhiễm biểu hiện rõ trên lâm sàng. Có thể có nguy cơ vi khuẩn kháng chọn lọc ciprofloxacin trong thời gian điều trị kéo dài và khi điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện và/hoặc nhiễm khuẩn do các chủng *Staphylococcus* và *Pseudomonas*.

Cytochrom P450

Ciprofloxacin ức chế CYP1A2 và do đó có thể tăng nồng độ trong huyết tương của các thuốc dùng đồng thời được chuyển hóa qua enzym này (ví dụ theophyllin, clozapin, olanzapin, ropinirol, tizanidin, duloxetine, agomelatin). Do đó, cần theo dõi các triệu chứng lâm sàng của quá liều ở những bệnh nhân dùng đồng thời ciprofloxacin với các thuốc này, và có thể cần phải xác định nồng độ huyết tương (ví dụ như của theophyllin). Chống chỉ định dùng đồng thời ciprofloxacin và tizanidin.

Methotrexat

Không khuyến cáo dùng đồng thời ciprofloxacin với methotrexat.

Tương tác với các test thử

Tác dụng *in-vitro* của ciprofloxacin trên *Mycobacterium tuberculosis* có thể cho kết quả xét nghiệm vi khuẩn âm tính giả với các mẫu xét nghiệm lấy từ những bệnh nhân đang dùng ciprofloxacin.

Phản ứng tại vị trí tiêm

Đã có báo cáo các phản ứng tại vị trí tiêm khi dùng ciprofloxacin theo đường tĩnh mạch. Những phản ứng này xảy ra thường xuyên hơn nếu truyền trong thời gian 30 phút hoặc ngắn hơn. Do có thể là các phản ứng tại chỗ và hết nhanh sau khi truyền xong. Có thể tiếp tục truyền theo đường truyền tĩnh mạch trừ khi các phản ứng này tiếp tục xuất hiện và tệ hơn.

Gánh nặng NaCl

Sản phẩm có chứa tá dược natri clorid (900 mg ~ 15,4 mmol), cần cân nhắc cẩn thận khi dùng thuốc ở những bệnh nhân phải thận trọng với lượng muối đưa vào cơ thể (bệnh nhân suy tim sung huyết, suy thận, hội chứng thận hư...).

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai

Các dữ liệu hiện có về việc sử dụng ciprofloxacin cho phụ nữ có thai cho thấy ciprofloxacin không gây dị tật hay có độc tính trên thai nhi/trẻ mới sinh. Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy các tác hại trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến độc tính trên khả năng sinh sản. Ở những động vật đang trưởng thành và trước khi sinh có tiếp xúc với quinolon, đã thấy thuốc có tác động lên sụn chưa trưởng thành; vì thế, không thể loại trừ khả năng thuốc có thể gây tổn thương sụn khớp ở các sinh vật chưa trưởng thành/bào thai.

Do đó, không nên dùng ciprofloxacin ở phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú

Ciprofloxacin được bài tiết vào sữa mẹ. Do các tác hại tiềm tàng trên sụn khớp, nên tránh sử dụng ciprofloxacin trong thời kỳ cho con bú.

Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy:

Do các tác động trên hệ thần kinh, ciprofloxacin có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động. Vì thế, thuốc có thể làm giảm khả năng lái xe và vận hành máy. Do đó, không lái xe và vận hành máy khi đang dùng ciprofloxacin.

Tương tác của thuốc:

Ảnh hưởng của các thuốc khác trên ciprofloxacin:

Các thuốc kéo dài khoảng QT

Tương tự như các fluoroquinolon khác, phải thận trọng khi sử dụng ciprofloxacin ở những bệnh nhân đang dùng các thuốc kéo dài khoảng QT (thuốc chống loạn nhịp nhóm IA và nhóm III, thuốc chống trầm cảm ba vòng, macrolid, thuốc chống loạn thần).

Probenedicid

Probenedicid làm trở sự thải trừ qua thận của ciprofloxacin. Dùng đồng thời ciprofloxacin và probenedicid làm tăng nồng độ ciprofloxacin trong huyết tương.

Ảnh hưởng của ciprofloxacin trên các thuốc khác:

Tizanidin

Sử dụng dùng đồng thời tizanidin với ciprofloxacin. Trong một nghiên cứu lâm sàng trên các đối tượng khỏe mạnh, nồng độ trong huyết tương của tizanidin tăng lên (C_{max} tăng gấp 7 lần, trong khoảng 4 - 21 lần; diện tích dưới đường cong (AUC) tăng 10 lần, trong khoảng 6 - 24 lần) khi dùng đồng thời với ciprofloxacin. Nồng độ trong huyết tương của tizanidin tăng lên liên quan đến khả năng gây tác dụng hạ huyết áp và an thần.

Methotrexat

Vận chuyển methotrexat qua ống thận có thể bị ức chế do dùng đồng thời với ciprofloxacin, có thể làm tăng nồng độ huyết tương của methotrexat và tăng nguy cơ gây độc tính của methotrexat. Không khuyến cáo sử dụng đồng thời hai thuốc này.

Theophyllin

Sử dụng đồng thời ciprofloxacin và theophyllin có thể làm tăng nồng độ trong huyết tương của theophyllin. Điều này có thể gây ra tác dụng bất lợi của theophyllin hiếm khi có thể đe dọa tính mạng hoặc gây tử vong. Khi kết hợp hai thuốc này, phải kiểm tra nồng độ theophyllin trong máu và phải giảm liều theophyllin.

Các dẫn xuất xanthin khác

Khi dùng đồng thời ciprofloxacin và caffeine hoặc pentoxifyllin (oxpentifyllin), đã có báo cáo tăng nồng độ trong huyết tương của những dẫn xuất xanthin này.

Phenytol

Dùng đồng thời ciprofloxacin và phenytoin có thể làm tăng hoặc giảm nồng độ trong huyết tương của phenytoin, vì vậy khuyến cáo theo dõi nồng độ của thuốc.

Cyclosporin

Nồng độ creatinin trong máu tăng thoáng qua đã được ghi nhận khi dùng đồng thời ciprofloxacin với các thuốc có chứa cyclosporin. Do đó, phải kiểm soát nồng độ creatinin huyết tương thường xuyên (hải lần/tuần) ở những bệnh nhân này.

Các thuốc kháng vitamin K

Dùng đồng thời ciprofloxacin với các thuốc kháng vitamin K có thể làm tăng tác dụng chống đông máu của thuốc. Nếu cơ thể thay đổi từ thuốc vào loại nhiễm khuẩn, tuổi và tình trạng chung của bệnh nhân, do vậy rất khó để đánh giá phần đóng góp của ciprofloxacin trong việc làm tăng chỉ số bình thường hóa quốc tế (INR). Cần theo dõi chỉ số INR trong khi và ngay sau khi dùng đồng thời ciprofloxacin với một thuốc kháng vitamin K (ví dụ warfarin, acenocoumarol, phenprocoumon, hoặc fluidion).

Duloxetine

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy rằng việc sử dụng đồng thời duloxetine với các chất ức chế mạnh isozym CYP450 1A2 như fluvoxamin có thể làm tăng AUC và C_{max} của duloxetine. Mặc dù không có dữ liệu lâm sàng về tương tác với ciprofloxacin, tác động tương tự có thể xảy ra khi dùng đồng thời.

Ropinirol

Một nghiên cứu lâm sàng cho thấy rằng sử dụng đồng thời ropinirol với ciprofloxacin là một chất ức chế trung bình isoenzym CYP450 1A2, làm tăng C_{max} và AUC của ropinirol lần lượt là 60% và 84%. Khuyến cáo theo dõi tác dụng không mong muốn của ropinirol và điều chỉnh liều trong và ngay sau khi dùng đồng thời với ciprofloxacin.

Lidocain

Nghiên cứu trên các đối tượng khỏe mạnh cho thấy sử dụng đồng thời các thuốc có chứa lidocain với ciprofloxacin là một chất ức chế trung bình isozym CYP450 1A2 làm giảm độ thanh thải của lidocain đường tĩnh mạch 22%. Mặc dù, lidocain được dung nạp tốt, vẫn có thể tương tác với ciprofloxacin dẫn đến các tác dụng không mong muốn có thể xảy ra nếu dùng đồng thời hai thuốc này.

Clozapin

Sau khi dùng đồng thời ciprofloxacin liều 250 mg và clozapin trong 7 ngày, nồng độ huyết tương của clozapin và N-desmethyloclozapin tăng lần lượt là 29% và 31%. Nên giám sát lâm sàng và điều chỉnh liều clozapin trong và ngay sau khi dùng đồng thời với ciprofloxacin.

Sildenafil

C_{max} và AUC của sildenafil tăng gần 2 lần ở những đối tượng khỏe mạnh sau khi uống một liều 50 mg sildenafil cùng với 500 mg ciprofloxacin. Do vậy, cần thận trọng khi dùng ciprofloxacin đồng thời sildenafil và cần nhắc lại lợi và nguy cơ.

Agomelatin

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy fluvoxamin, một chất ức chế mạnh isoenzym CYP450 1A2, ức chế rõ sự chuyển hóa agomelatin dẫn đến nồng độ agomelatin tăng gấp 60 lần. Mặc dù không có các dữ liệu lâm sàng về tương tác với ciprofloxacin là một chất ức chế trung bình CYP450 1A2, tác động tương tự có thể xảy ra khi dùng đồng thời hai thuốc này.

Zolpidem

Dùng đồng thời với ciprofloxacin có thể làm tăng nồng độ trong máu của zolpidem; không khuyến cáo dùng đồng thời.

Tính tương kỵ:

Trừ khi sự tương thích của thuốc với các dung dịch/các thuốc khác đã được xác nhận, dung dịch tiêm truyền phải luôn luôn được truyền riêng. Các dấu hiệu của tương kỵ có thể thấy bằng mắt thường là kết tủa, vẩn đục, và biến đổi màu.

Không được pha trộn thuốc với các thuốc khác trừ những loại dung dịch tiêm truyền sau đây: Dung dịch Ringer, Ringer lactat, dung dịch glucose 5% và 10%, dung dịch fructose 5% và 10%. Vì tác dụng kháng khuẩn và nhạy cảm với ánh sáng, hỗn hợp dung dịch ciprofloxacin pha với các dung dịch tương thích phải được dùng ngay sau khi pha.

Tính tương kỵ của thuốc xảy ra với tất cả các dung dịch tiêm truyền/thuốc không ổn định vật lý hoặc hóa học ở pH của dung dịch (ví dụ penicillin, các dung dịch heparin), đặc biệt khi kết hợp với các dung dịch có pH kiềm (pH của dung dịch ciprofloxacin là 3,9 - 4,5).

Tác dụng không mong muốn:

Các phản ứng bất lợi của thuốc (ADRs) thường gặp nhất là buồn nôn, tiêu chảy, nôn, tăng transaminase thoáng qua, phát ban, và phản ứng tại vị trí tiêm truyền.

Các phản ứng bất lợi của thuốc thu được từ các nghiên cứu lâm sàng và theo dõi sau khi lưu hành của ciprofloxacin (đường uống, tĩnh mạch và điều trị theo tuần tự) được phân loại theo tần suất xảy ra như bảng dưới. Có sử dụng các dữ liệu từ cả việc dùng ciprofloxacin theo đường uống và tĩnh mạch trong phân tích tần suất tác dụng không mong muốn.

Hệ cơ quan	Thường gặp ≥ 1/100 đến <1/10	Ít gặp ≥ 1/1000 đến < 1/100	Hiếm gặp ≥ 1/10.000 đến < 1/1000	Rất hiếm gặp < 1/10.000	Không rõ (không thể dự đoán được từ những dữ liệu hiện có)
Nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh		Bội nhiễm			
Rối loạn máu và hệ bạch huyết		Tăng bạch cầu ưa eosin	Giảm bạch cầu, thiếu máu, giảm bạch cầu trung tính, tăng bạch cầu, giảm tiểu cầu, tăng tiểu cầu	Thiếu máu tan huyết, mất bạch cầu hạt, giảm huyết cầu (đe dọa tính mạng), giảm tiểu xương (đe dọa tính mạng)	
Rối loạn hệ miễn dịch		Phản ứng dị ứng, phù dị ứng/ phù mạch		Phản ứng phản vệ, sốc phản vệ (đe dọa mạng sống), phản ứng giống bệnh huyết thanh	
Rối loạn chuyển hóa và dinh		Giảm thêm ăn	Tăng đường huyết, Hạ đường huyết		
Rối loạn tâm thần		Tăng hoạt động tâm thần vận động/ kích động	Lú lẫn và mất phương hướng, phản ứng lo âu, giảm ức chế thường, trầm cảm (có khả năng dẫn đến ý tưởng/ suy nghĩ hoặc nỗ lực tự tử hoặc tự tử thành công), Áo giác	Các phản ứng loạn tâm thần (có khả năng dẫn đến ý tưởng/ suy nghĩ hoặc nỗ lực tự tử hoặc tự tử thành công)	Hưng cảm bao gồm hưng cảm nhẹ
Rối loạn hệ thần kinh		Đau đầu, Chóng mắt, Rối loạn vị giác	Đi cảm, rối loạn cảm giác, giảm cảm giác, rung mạch, co giật (bao gồm các cơn động kinh liên tục),	Đau nửa đầu, rối loạn điều phối, rối loạn thần kinh khứu giác, tăng áp lực nội sọ, giả u não	Bệnh lý dây thần kinh ngoại biên và bệnh da dây thần kinh

Những tác dụng không mong muốn sau thuộc nhóm có tần suất xảy ra cao trong phân nhóm bệnh nhân được điều trị theo đường tĩnh mạch hoặc điều trị theo trình tự (từ đường tĩnh mạch đến đường uống):

Thường gặp	Nôn, tăng thoáng qua transaminase, phát ban
Ít gặp	Giảm tiểu cầu, tăng tiểu cầu, lú lẫn và mất định hướng, ảo giác, rối loạn cảm giác, động kinh, chóng mặt, rối loạn thị giác, giảm thính lực, tim đập nhanh, giãn mạch, hạ huyết áp, tổn thương gan thoáng qua, vàng da, suy thận, phù
Hiếm gặp	Giảm bạch cầu, giảm tiểu xương, sốc phản vệ, phản ứng loạn thần, đau nửa đầu, rối loạn khứu giác, giảm thính lực, viêm mạch, viêm tụy, hoại tử gan, đốm xuất huyết, đứt gân.

Trẻ em

Tỷ lệ mắc bệnh khớp (đau khớp, viêm khớp) đề cập ở trên được thu thập từ dữ liệu trong các nghiên cứu trên người trưởng thành. Ở trẻ em, các báo cáo liên quan đến bệnh khớp là thường gặp.

Quá liều và cách xử trí:

Đã có báo cáo về các triệu chứng của độc tính nhẹ khi dùng quá liều 12 g. Đã có báo cáo về quá liều cấp tính 16 g gây ra suy thận cấp. Các triệu chứng quá liều bao gồm choáng váng, run, đau đầu, mệt mỏi, động kinh, ảo giác, mất trí, đau bụng, suy gan và thận cũng như tình thế niệu và tiểu ra máu. Độc tính trên thận có hồi phục đã được báo cáo.

Ngoài các biện pháp cấp cứu thường quy, khuyến cáo nên theo dõi chức năng thận, bao gồm pH nước tiểu và acid hóa nước tiểu nếu cần để tránh tạo tinh thể niệu. Nên cung cấp đủ nước cho bệnh nhân.

Chỉ có một lượng nhỏ ciprofloxacin (<10%) được thải trừ thông qua thẩm tách máu và thẩm tách màng bụng.

Trong trường hợp quá liều, nên tiến hành điều trị triệu chứng. Cần phải theo dõi điện tâm đồ do khả năng gây kéo dài khoảng QT.

Các đặc tính dược lực học:

Nhóm điều trị: Fluoroquinolon. Mã ATC: J01MA02

Cơ chế tác dụng

Ciprofloxacin là một kháng sinh nhóm fluoroquinolon, tác dụng kháng khuẩn của ciprofloxacin là do khả năng ức chế cả hai loại topoisomerase II (DNA-gyrase) và topoisomerase IV, là những thành phần cần thiết cho quá trình sao chép, phiên mã, sửa chữa và tái tổ hợp DNA của vi khuẩn.

Cơ chế kháng thuốc

Trong nghiên cứu *in-vitro*, sự đề kháng với ciprofloxacin có thể xảy ra thông qua một quá trình bậc thang do các đột biến tại vị trí đích trên cả DNA-gyrase và topoisomerase IV. Mức độ kháng chéo giữa ciprofloxacin và các fluoroquinolon khác có sự biến thiên. Những đột biến đơn lẻ có thể không gây kháng thuốc trên lâm sàng, nhưng đột biến phức tạp thường dẫn đến kháng thuốc trên lâm sàng đối với nhiều hoặc tất cả các hoạt chất trong nhóm.

Cơ chế kháng thuốc bằng tính không thấm nước và/hoặc cơ chế bơm thuốc ra khỏi tế bào có thể có những tác động khác nhau lên tính nhạy cảm của các fluoroquinolon, điều độ phụ thuộc vào các đặc tính hóa lý của các hoạt chất khác nhau trong nhóm và ái lực của hệ thống vận chuyển của mỗi hoạt chất. Tất cả các cơ chế kháng thuốc *in-vitro* thường được theo dõi trong các thể phân lập lâm sàng. Những cơ chế kháng thuốc làm bất hoạt các kháng sinh khác như hàng rào chống thấm (thường gặp ở *Pseudomonas aeruginosa*) và cơ chế bơm thuốc ra ngoài có thể ảnh hưởng đến tính nhạy cảm của ciprofloxacin.

Đã có báo cáo về kháng thuốc qua trung gian plasmid mã hóa bởi gen qnr.

Phổ kháng khuẩn

Các điểm gãy (breakpoint) phân biệt các chủng nhạy cảm với các chủng nhạy cảm trung bình và các chủng đề kháng:

Khuyến cáo của EUCAST

Vi sinh vật	Nhạy cảm	Đề kháng
<i>Enterobacteriaceae</i>	S ≤ 0,5 mg/L	R > 1 mg/L
<i>Pseudomonas</i> spp.	S ≤ 0,5 mg/L	R > 1 mg/L
<i>Acinetobacter</i> spp.	S ≤ 1 mg/L	R > 1 mg/L
<i>Staphylococcus</i> spp. ¹	S ≤ 1 mg/L	R > 1 mg/L
<i>Haemophilus influenzae</i> và <i>Moraxella catarrhalis</i>	S ≤ 0,5 mg/L	R > 0,5 mg/L
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	S ≤ 0,03 mg/L	R > 0,06 mg/L
<i>Neisseria meningitidis</i>	S ≤ 0,03 mg/L	R > 0,06 mg/L
Điểm gãy không liên quan đến loài*	S ≤ 0,5 mg/L	R > 1 mg/L

¹ *Staphylococcus* spp. – điểm gãy của ciprofloxacin liên quan đến liều cao.

* Điểm gãy không liên quan đến loài được xác định chủ yếu dựa trên dữ liệu PK/PD và không phụ thuộc vào phân bố MIC của các loài đặc trưng. Chúng chỉ được dùng cho các loài chưa có điểm gãy đặc trưng cho loài và không được dùng cho các loài không khuyến cáo thử nghiệm độ nhạy cảm.

Mức độ phổ biến của kháng thuốc mắc phải có thể khác nhau theo địa lý và thời điểm có được thông tin về loài và địa phương kháng thuốc, đặc biệt khi điều trị các nhiễm khuẩn nặng. Khi cần thiết, nên tham khảo lời khuyên của chuyên gia nếu mức độ phổ biến của kháng thuốc ở địa phương là không đủ tin cậy khi dùng thuốc cho ít nhất một vài loại nhiễm khuẩn.

Phân nhóm các loài tương ứng theo độ nhạy cảm với ciprofloxacin:

Các loài thường nhạy cảm
Các vi sinh vật hiếu khí gram (+): <i>Bacillus anthracis</i> (1)
Các vi sinh vật hiếu khí gram (-)
<i>Aeromonas</i> spp.: <i>Brucella</i> spp.; <i>Citrobacter koseri</i> ; <i>Francisella tularensis</i> ; <i>Haemophilus ducreyi</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> *; <i>Legionella</i> spp.; <i>Moraxella catarrhalis</i> *; <i>Neisseria meningitidis</i> ; <i>Pasteurella</i> spp.; <i>Salmonella</i> spp.*; <i>Shigella</i> spp.*; <i>Vibrio</i> spp.; <i>Yersinia pestis</i> .
Các vi sinh vật kỵ khí: <i>Mobiluncus</i>
Các vi sinh vật khác:
<i>Chlamydia trachomatis</i> (\$); <i>Chlamydia pneumoniae</i> (\$); <i>Mycoplasma hominis</i> (\$); <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (\$)
Các loài kháng thuốc mắc phải có thể là một mối lo ngại
Các vi sinh vật hiếu khí gram (+)
<i>Enterococcus faecalis</i> (\$); <i>Staphylococcus</i> spp.* (2)
Các vi sinh vật hiếu khí gram (-)
<i>Acinetobacter baumannii</i> *, <i>Burkholderia cepacia</i> **; <i>Campylobacter</i> spp. **; <i>Citrobacter freundii</i> *; <i>Enterobacter aerogenes</i> ; <i>Enterobacter cloacae</i> *; <i>Escherichia coli</i> *; <i>Klebsiella oxytoca</i> ; <i>Klebsiella pneumoniae</i> *; <i>Morganella morganii</i> *; <i>Neisseria gonorrhoeae</i> *; <i>Proteus mirabilis</i> *; <i>Proteus vulgaris</i> *; <i>Providencia</i> spp.; <i>Pseudomonas aeruginosa</i> *; <i>Pseudomonas fluorescens</i> ; <i>Serratia marcescens</i> *
Các vi sinh vật kỵ khí
<i>Peptostreptococcus</i> spp.; <i>Propionibacterium acne</i>
Các chủng được coi là đã kháng thuốc
Vi sinh vật hiếu khí gram (+)
<i>Actinomyces</i> ; <i>Enterococcus faecium</i> ; <i>Listeria monocytogenes</i>
Vi sinh vật hiếu khí gram (-): <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>
Vi sinh vật kỵ khí: Như đã nêu ở trên
Các vi sinh vật khác
<i>Mycoplasma genitalium</i> ; <i>Ureaplasma urealyticum</i>

* Hiệu quả lâm sàng được chứng minh ở các chủng phân lập nhạy cảm trong các chỉ định lâm sàng đã được phê duyệt.

* Tỷ lệ kháng thuốc ≥ 50% ở một hoặc nhiều nước trong cộng đồng Châu Âu.

(\$) Độ nhạy cảm trung bình tự nhiên khi không có các cơ chế đề kháng mắc phải.

(1) Các nghiên cứu đã được tiến hành trên các động vật thí nghiệm bị nhiễm trùng do hít phải các bào tử *Bacillus anthracis*; những nghiên cứu này cho thấy các kháng sinh được dùng sớm sau khi phơi nhiễm có thể phòng bệnh nếu việc điều trị có thể làm giảm số lượng bào tử trong tổ chức khi dùng theo cơ tác dụng. Liều khuyến cáo cho người chủ yếu dựa trên độ nhạy cảm *in-vitro* và dựa vào các dữ liệu thí nghiệm trên động vật cũng với các dữ liệu hạn chế trên người.

Thời gian điều trị 2 tháng ở người trưởng thành với ciprofloxacin đường uống, liều 500 mg, ngày 2 lần, được xem là có hiệu quả trong phòng nhiễm vi khuẩn than ở người. Bác sĩ điều trị nên tham khảo các tài liệu được tham khảo trong nước và/hoặc quốc tế về điều trị bệnh than.

(2): *S. aureus* kháng Methicillin rất hay được kháng các fluoroquinolon. Tỷ lệ kháng methicillin vào khoảng 20-50% trong số tất cả các chủng tự cầu và thường cao hơn ở các chủng gây nhiễm khuẩn bệnh viện.

Các đặc tính dược động học:

Hấp thu:

Sau khi truyền tĩnh mạch ciprofloxacin, nồng độ đỉnh trong huyết tương trung bình đạt được vào lúc kết thúc truyền. Ciprofloxacin có dược động học tuyến tính với khoảng liều lên tới 400 mg theo đường truyền tĩnh mạch.

So sánh các bằng chứng dược động học của ciprofloxacin truyền tĩnh mạch liều 2 - 3 lần/ngày cho thấy không có tăng sinh tích lũy thuốc và các chất chuyển hóa của nó.

Truyền tĩnh mạch 200 mg ciprofloxacin trong 60 phút hoặc dùng liều 250 mg ciprofloxacin theo đường uống, cả hai liệu trình đều dùng cách nhau mỗi 12 tiếng, cho thấy diện tích dưới đường cong (AUC) biểu diễn nồng độ theo thời gian là tương đương nhau.

			Chóng mặt		
Rối loạn về mắt			Rối loạn thị lực (chứng nhìn đôi)	Rối loạn màu sắc	
Rối loạn tai và mê đạo			Ù tai, điếc/ giảm thính lực		
Rối loạn về tim			Nhịp tim nhanh		Loạn nhịp thất, xoắn đỉnh (chủ yếu gặp ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ của đoạn QT kéo dài), Kéo dài khoảng QT trên điện tâm đồ ECG
Rối loạn mạch máu			Giãn mạch, hạ huyết áp, ngất	Viêm mạch	
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất			Khó thở (bao gồm bệnh hen)		
Rối loạn tiêu hóa	Buồn nôn, Tiêu chảy	Nôn, đau dạ dày- ruột, đau bụng, khó tiêu, đầy hơi	Viêm đại tràng do vi khuẩn (rất hiếm gặp hậu quả tử vong)	Viêm tụy	
Rối loạn gan-mật		Tăng transaminase, tăng bilirubin	Suy gan, vàng da ứ mật, viêm gan	Hoại tử tế bào gan (rất hiếm khi tiến triển dẫn đến suy gan đe dọa tính mạng)	
Rối loạn về da và các mô dưới da		Phát ban, ngứa, nổi mẩn ngứa	Phản ứng tăng nhạy cảm ánh sáng	Đốm xuất huyết, ban đỏ đa dạng, ban đỏ nốt, hội chứng Stevens-Johnson (có thể đe dọa tính mạng), Hoại tử biểu bì nhiễm độc (có thể đe dọa tính mạng)	Phát ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP), Phản ứng của thuốc với bạch cầu ưa eosin và hội chứng hệ thống (DRESS)
Rối loạn hệ cơ xương và mô liên kết		Đau cơ xương (ví dụ đau đầu chi, đau lưng, đau ngực), đau khớp	Đau cơ, viêm khớp, tăng trương lực cơ và chuột rút	Yếu cơ, viêm gân, đứt gân (thường gặp ở gân Asin), các triệu chứng của nhược cơ trở nên nặng hơn	
Rối loạn thận và tiết niệu		Tổn thương thận	Suy thận, tiểu ra máu, tình thể niệu, viêm ống thận kẽ		
Rối loạn và các tình trạng ở vị trí truyền	Phản ứng tại vị trí tiêm truyền (chỉ xảy ra khi dùng đường tiêm truyền)	Suy nhược, Sốt	Phù, đỏ mẩn (tăng tiết mồ hôi)		
Xét nghiệm thăm dò		Tăng phosphatase kiềm trong máu	Tăng amylase		Tăng chỉ số bình thường hóa quốc tế (ở những bệnh nhân điều trị bằng thuốc kháng vitamin K)

Truyền tĩnh mạch ciprofloxacin trong 60 phút, mỗi 12 tiếng cho thấy AUC tương đương sinh học so với liều 500 mg theo đường uống, mỗi 12 tiếng.

Truyền tĩnh mạch ciprofloxacin liều 400 mg trong 60 phút cách nhau mỗi 12 tiếng cho C_{max} tương tự khi dùng liều 750 mg đường uống.

Truyền tĩnh mạch ciprofloxacin liều 400 mg trong vòng 60 phút, cách nhau mỗi 8 tiếng cho thấy AUC tương đương với liều uống 750 mg cách nhau mỗi 12 tiếng.

Phân bố

Khả năng gắn kết với protein của ciprofloxacin là thấp (20-30%).

Ciprofloxacin có mặt trong huyết tương phần lớn ở dạng không ion hóa và có thể tích phân bố ở trạng thái ổn định lớn 2-3 L/kg thể trọng. Ciprofloxacin đạt nồng độ cao ở nhiều mô khác nhau như phổi (dịch biểu mô, túi phế nang, mô sinh thiết), xoang, các tổn thương do viêm (dịch bong sâu ban miếu), và tiết niệu-sinh dục (nước tiểu, tuyến tiền liệt, nội mạc tử cung) là nơi có nồng độ thuốc tập trung cao hơn trong huyết tương.

Chuyển hóa

Đã ghi nhận có một lượng nhỏ 4 chất chuyển hóa của ciprofloxacin gồm: desethyleneciprofloxacin (M1), sulphociprofloxacin (M2), oxociprofloxacin (M3) và formylciprofloxacin (M4). Các chất chuyển hóa này có tác dụng kháng khuẩn *in-vitro* nhưng kém hơn so với ciprofloxacin.

Ciprofloxacin là một chất ức chế trung bình iso-enzym CYP450 1A2.

Thải trừ

Ciprofloxacin được thải trừ chủ yếu ở dạng không chuyển hóa qua thận và một lượng nhỏ hơn qua phân.

Thải trừ của ciprofloxacin (% liều)

	Đường truyền tĩnh mạch	
	Qua nước tiểu	Qua phân
Ciprofloxacin	61,5	15,2
Các chất chuyển hóa (M1-M4)	9,5	2,6

Độ thanh thải tại thận trong khoảng 180-300 mL/kg/giờ và độ thanh thải toàn thân nằm trong khoảng 480-600 mL/kg/giờ. Ciprofloxacin trải qua quá trình lọc cầu thận và thải qua ống thận. Suy thận nặng làm tăng thời gian bán thải của ciprofloxacin tới 12 giờ.

Độ thanh thải ciprofloxacin theo đường ngoài thận chủ yếu qua quá trình chuyển hóa và thải trừ vận chuyển chủ động ở ruột. 1% liều được thải trừ theo đường mật. Ciprofloxacin có mặt trong mật với nồng độ cao.

Trẻ em

Dữ liệu được động học ở những bệnh nhân là trẻ em còn hạn chế.

Trong một nghiên cứu trên trẻ em, C_{max} và AUC không phụ thuộc vào tuổi (trên 1 tuổi). Không quan sát thấy có sự tăng đáng kể của C_{max} và AUC khi dùng nhiều liều (10 mg/kg, 3 lần/ngày).

Ở 10 bệnh nhân nhi bị nhiễm khuẩn huyết nặng, C_{max} là 6,1 mg/L (trong khoảng 4,6-8,3 mg/L) sau khi truyền tĩnh mạch trong 1 giờ với liều 10 mg/kg thể trọng ở bệnh nhân là trẻ em nhỏ hơn 1 tuổi, trong khi C_{max} là 7,2 mg/L (trong khoảng 4,7-11,8 mg/L) ở bệnh nhân là trẻ em từ 1 đến 5 tuổi. Giá trị AUC ở hai nhóm tuổi này lần lượt là 17,4 mg*giờ/L (trong khoảng 11,8-32,0 mg*giờ/L) và 16,5 mg*giờ/L (trong khoảng 11,0-23,8 mg*giờ/L).

Các giá trị này nằm trong khoảng đã được báo cáo ở người trưởng thành ở liều điều trị. Dựa trên phân tích được động học dân số ở những bệnh nhân nhi với các loại nhiễm khuẩn khác nhau, thời gian bán thải trung bình của thuốc ước tính ở trẻ em là khoảng 4-5 giờ và sinh khả dụng của hỗn dịch đường uống nằm trong khoảng 50% đến 80%.

Quy cách đóng gói:

Chai 100 ml. Hộp 1 chai 100 ml. Hộp 48 chai 100 ml

Điều kiện bảo quản: nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng, tránh để đóng băng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng: BP

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Khu vực 8, phường Nhon Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

GP0906